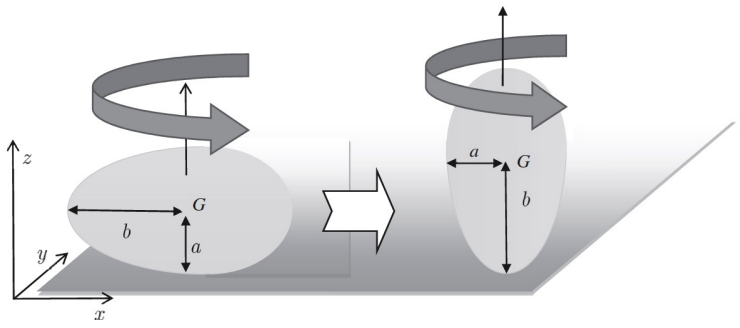
Exercice 1

1.1 Question de cours

1) Ondes progressives, progressives sinusoïdales.
2) Période temporelle, période spatiale, relation entre les deux, double périodicité

1.2 Rotation d'un œuf dur

Lorsqu'on impulse une rotation rapide à un œuf dur posé sur une surface plane, au bout de quelques tours, l'œuf se dresse et se met à tourner sur sa pointe ! Lorsqu'il perd peu à peu de la vitesse, il finit par se remettre en position couchée. On souhaite établir pour l'œuf dur la condition de basculement de la position horizontale à la position verticale. On adopte le paramétrage ci-dessous :



On modélise l'œuf dur par un ellipsoïde de révolution homogène de masse m, de demi petit axe a et de demi grand axe $b > a$. Le centre de masse G est au centre de l'ellipsoïde. Les moments d'inertie d'un ellipsoïde de masse m par rapport à son axe de rotation Oz s'écrivent : $J_H = \frac{1}{5}m(a^2+b^2)$ lorsque l'œuf tourne à l'horizontal, $J_V = \frac{2}{5}ma^2$ lorsque l'œuf tourne à la verticale. On pose Ω la vitesse angulaire de rotation de l'œuf.

1) Comparer les deux moments d'inertie J_H et J_V et commenter physiquement.

Solution

Comme $b > a$, on a $J_H > J_V$. En effet, la masse est globalement répartie plus loin de l'axe de rotation, donc le moment d'inertie est plus grand.

2) Exprimer l'énergie mécanique totale de l'œuf dans les deux positions E_{m_H} et E_{m_V}. On choisira comme origine de l'énergie potentielle celle d'altitude nulle.

Solution

Dans les deux cas, $E_m = E_c + E_p = \frac{1}{2}J\Omega^2 + mgz_G$, on a donc

$$\boxed{E_{m_H} = \frac{1}{2}J_H\Omega^2 + mga} \quad et \quad \boxed{E_{m_V} = \frac{1}{2}J_V\Omega^2 + mgb}$$

3) Montrer qu'il existe une pulsation limite Ω_c telle que pour $\Omega > \Omega_c$, la position verticale est d'énergie inférieure à la position horizontale et assure le basculement d'une position à l'autre. On exprimera Ω_c en fonction de a, b, et g.

Solution

On cherche la condition sur Ω pour avoir $E_{m_V} < E_{m_H}$, ce qui équivaut à :

$$\frac{1}{2}J_V\Omega^2 + mgb < \frac{1}{2}J_H\Omega^2 + mga \Rightarrow 2mg(b-a) < (J_H - J_V)\Omega^2 \Rightarrow 2mg(b-a) < \frac{m}{5}\underbrace{(b^2 -}_{(a-b)(a}$$

ce qui donne

$$\Omega > \sqrt{\frac{10g}{a+b}}.$$

On a donc $\Omega > \Omega_c$ avec

$$\boxed{\Omega_c = \sqrt{\frac{10g}{a+b}}}$$

4) Calculer Ω_c pour $a = 2{,}0\,\text{cm}$, $b = 3{,}0\,\text{cm}$ et $g = 10\,\text{m}\cdot\text{s}^{-2}$. Commenter.

Solution

L'application numérique donne $\Omega_c = 45\,\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$, soit environ 7 tours/s. Cette valeur est du bon ordre de grandeur puisqu'on nous parle dans le document d'une vitesse de rotation d'une dizaine de tours par seconde.

Exercice 2

2.1 Question de cours

1) TMC pour un solide.

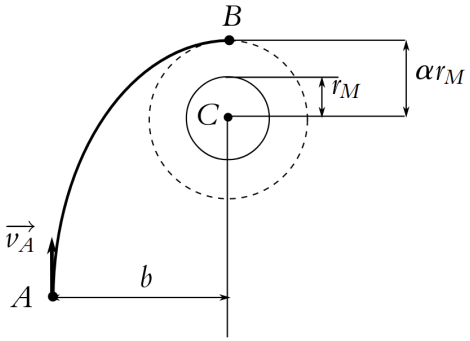
2) TEC pour un solide.

2.0 Mise en orbite d'une sonde spatiale

On souhaite mettre en orbite une sonde spatiale (s) autour de Mars. Ce véhicule possède au point A la vitesse $\overrightarrow{v_A}$ et présente un « paramètre d'impact » b.

Données :

- $v_A = 2,5\ \mathrm{km \cdot s^{-1}}$;
- rayon de Mars : $r_M = 3397$ km ;
- masse de Mars : $M_M = 6,39 \cdot 10^{23}$ kg.



1) Au point A, on suppose que le véhicule est assez éloigné de Mars pour pouvoir négliger l'énergie gravitationnelle. En déduire l'expression de l'énergie mécanique et la nature de la trajectoire de (S). Montrer que le moment cinétique se conserve et définir la constante des aires C. Calculer C en fonction de v_A et b. Sachant que la trajectoire d'approche est tangente au cercle de rayon $\alpha \cdot r_M$ en B, calculer v_B (vitesse en C) en fonction de v_A, r_M, α et b.
2) Exprimer le paramètre d'impact b, en fonction de r_M, v_A, M_M et α. Application numérique pour $\alpha = 3$.
3) Déterminer la distance minimale b_m pour que le véhicule évite la surface de Mars.
4) Déterminer la vitesse v_c d'un objet sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$ ainsi que sa période de révolution en fonction des données. Effectuer l'application numérique.
5) Au point C (avec $\alpha = 3$), on veut que le véhicule passe sur l'orbite circulaire de rayon $3r_M$. Déterminer la variation de vitesse Δv_c à communiquer au véhicule en fonction des données. Application numérique.

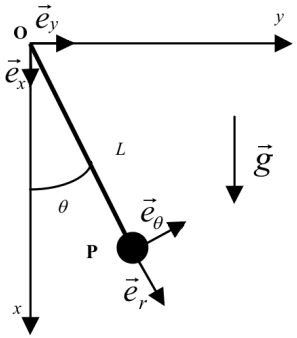
Exercice 3

3.1 Question de cours

1) Champ de force de gravitation : énergie potentielle effective, discussion des trajectoires possibles.

3.0 Moment cinétique et pendule simple amorti

Un objet ponctuel A de masse m est suspendu à l'extrémité P d'un fil inextensible de masse négligeable et de longueur $L = OP$. Il peut effectuer des mouvements de rotation dans le plan vertical (Oxy), autour de l'axe horizontal (Oz). La position de l'objet A est repérée par l'angle θ que fait le fil avec la verticale.



L'étude est menée dans le référentiel terrestre considéré comme galiléen.L'ensemble ainsi décrit se trouve dans le champ de pesanteur terrestre d'accélération $\vec{g} = g\vec{e_x}$.

1) Exprimer les moments des forces en O qui s'appliquent sur la masse m en négligeant les frottements.

Solution

poids et tension du fil

2) On rappelle l'expression de la vitesse $\vec{v} = L\dot{\theta}\vec{e_\theta}$ en coordonnées polaires. Calculer le moment cinétique $\vec{L}_O$ et appliquer le théorème du moment cinétique.
3) En déduire l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$ en supposant $\theta \ll 1$. Quelle est le nom de l'équation ainsi obtenue ? Exprimer la période T des petites oscillations. *Application numérique* pour $L = 20$ cm.

Solution

Le système constitue un oscillateur harmonique. $T = 2\pi\sqrt{\frac{L}{g}}$.

4) L'air exerce une force de frottement fluide $\vec{F} = -\lambda\vec{v}$. Appliquer le théorème du moment cinétique et déterminer l'équation différentielle vérifiée par $\theta(t)$.

Solution

$$\frac{d^2\theta}{dt^2} + \omega_0^2\theta = 0 \quad \Rightarrow \quad \omega_0 = \sqrt{\frac{g}{L}} \quad \& \quad \theta(t=0) = \theta_0 \quad \& \quad \frac{d\theta}{dt}(t=0) = 0.$$

$$\boxed{\theta(t) = \theta_0 \cos(\omega_0 t)}.$$